

PROPOSAL

ANALISIS KEPADATAN DAN KLASIFIKASI KENDARAAN PADA VIDEO LALU LINTAS MENGGUNAKAN *GMM/MOG2, HOG-LBP, DAN SUPPORT VECTOR MACHINE*



Anggota Kelompok:

Hanafi Khairul Shiddiq	25/562123/PA/23702
Helena Koronka Innarmastia	25/555609/PA/23294
Tenno Cahyo Berliantoko	25/568393/PA/23995
Gilbard Kinan Nangwaya	25/556096/PA/23340
Naila Syakira	25/555286/PA/23270

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KOMPUTER
JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan lalu lintas yang sering terjadi, terutama pada persimpangan dengan jumlah kendaraan yang berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang dapat memperburuk kondisi tersebut adalah pengaturan lampu lalu lintas dengan waktu yang tetap sehingga kurang mampu menyesuaikan perubahan arus kendaraan. Ketika satu jalur sedang padat sementara jalur lainnya relatif sepi, pembagian waktu yang sama belum tentu sesuai dengan kondisi lalu lintas saat itu [1].

Selain kepadatan, jenis kendaraan yang berada di jalan juga perlu diperhatikan. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil, bus, dan truk memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi tertentu juga membutuhkan perlakuan khusus, misalnya ketika terdapat ambulans dan kendaraan tertentu yang memperoleh hak utama untuk melewati persimpangan [2].

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepadatan dan jenis kendaraan secara otomatis. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kondisi lalu lintas secara lebih objektif dan membuka kemungkinan pengaturan lampu lalu lintas adaptif yang menyesuaikan kondisi jalan [1].

Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan pengolahan citra digital dan machine learning sederhana untuk menganalisis video lalu lintas tanpa menggunakan deep learning, pendekatan yang juga telah digunakan pada analisis video kendaraan berbasis metode klasik [3]. Sistem diharapkan dapat mengetahui tingkat kepadatan, mengklasifikasikan kendaraan, serta mengenali keberadaan kendaraan prioritas pada area yang diamati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem analisis kepadatan lalu lintas berbasis pengolahan citra digital dan SVM?
2. Bagaimana performa klasifikasi kendaraan menggunakan ekstraksi ciri HOG dan LBP dengan pengklasifikasi SVM?
3. Bagaimana akurasi estimasi tingkat kepadatan lalu lintas yang dihasilkan sistem dibandingkan dengan pengamatan manual?
4. Bagaimana kemampuan sistem dalam mendeteksi keberadaan kendaraan prioritas seperti ambulans?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem analisis kepadatan dan klasifikasi kendaraan berbasis pengolahan citra digital dan SVM.
2. Mengukur performa klasifikasi kendaraan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.
3. Mengevaluasi akurasi estimasi tingkat kepadatan lalu lintas yang dihasilkan sistem.
4. Menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi keberadaan kendaraan prioritas.

II. USULAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data masukan berupa rekaman video lalu lintas dari kamera statis. Tahap awal pengolahan citra dilakukan dengan menentukan *Region of Interest* (ROI) untuk membatasi area analisis pada ruas jalan utama. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi area latar yang tidak relevan sehingga beban komputasi dapat diminimalkan.

Setiap *frame* video selanjutnya melalui tahap *preprocessing* untuk mereduksi *noise*. Proses pemisahan objek kendaraan (*foreground*) dari latar belakang (*background*) dilakukan menggunakan metode *background subtraction* berbasis *Gaussian Mixture Model* (GMM/MOG2) [4]. Hasil segmentasi tersebut kemudian disempurnakan melalui operasi *thresholding* dan morfologi matematis (seperti *opening* dan *closing*) untuk mempertegas bentuk objek kendaraan dan menghilangkan derau sisa [3], [10].

Objek kendaraan yang telah tersegmentasi kemudian masuk ke tahap ekstraksi ciri. Parameter yang diekstraksi mencakup geometri (ukuran dan bentuk), tekstur menggunakan *Histogram of Oriented Gradients* (HOG) dan *Local Binary Pattern* (LBP), serta komponen warna spesifik jika diperlukan. HOG dan LBP digunakan sebagai deskriptor bentuk dan tekstur [5], [6], sedangkan kombinasi fitur geometri, HOG, LBP, dan *Support Vector Machine* (SVM) telah diterapkan pada klasifikasi tipe kendaraan dari video CCTV [7], [8], [10]. Untuk kendaraan prioritas seperti ambulans, informasi warna dapat dipertimbangkan sebagai fitur tambahan karena pendekatan blob dan deteksi warna juga pernah digunakan untuk deteksi ambulans berbasis pengolahan citra [11].

Untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda pada objek yang sama, sistem dapat menggunakan *Centroid Tracking* sebagai pendekatan sederhana atau *Kalman Filter* ketika diperlukan estimasi posisi antar-*frame*. Penggunaan Kalman Filter untuk pelacakan kendaraan pada video lalu lintas telah diterapkan pada penelitian sebelumnya [8].

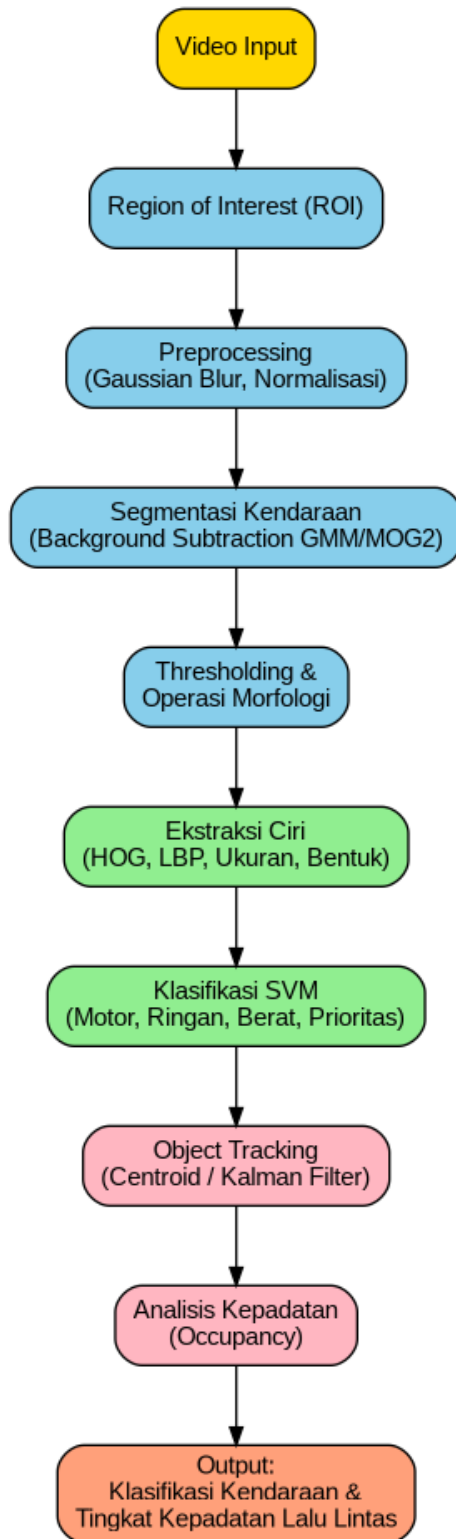
Estimasi tingkat kepadatan jalan dihitung berdasarkan rasio okupansi, yakni membandingkan total luas area piksel yang ditempati kendaraan terhadap total luas area ROI [9]. Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Occupancy} = (\text{Luas area kendaraan} / \text{Luas area ROI}) \times 100\%$$

Nilai occupancy selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi tingkat kepadatan rendah, sedang, dan tinggi. Ambang setiap kategori ditentukan secara empiris dari data validasi dan pengamatan manual, sehingga tidak menggunakan batas yang ditetapkan secara sembarang. Output klasifikasi dan estimasi kepadatan ini dirancang sebagai landasan data untuk pengaturan lampu lalu lintas adaptif serta pemberian status prioritas ketika terdeteksi kendaraan yang berhak memperoleh hak utama [1], [2].

Tahap akhir penelitian berfokus pada pengujian dan validasi sistem dengan membandingkannya terhadap *ground truth* atau pengamatan manual. Performa model klasifikasi dievaluasi secara kuantitatif menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*, sedangkan hasil estimasi kepadatan diukur dari tingkat penyimpangan terhadap kondisi aktual pada rekaman video.

Penelitian ini mengikuti alur sistem sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Sistem yang diusulkan

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penelitian ini diharapkan menghasilkan:

1. Sistem analisis kepadatan dan klasifikasi kendaraan berbasis pengolahan citra digital dan SVM yang dapat bekerja secara otomatis.
2. Performa klasifikasi kendaraan dengan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score yang memadai.
3. Estimasi tingkat kepadatan lalu lintas yang akurat dibandingkan dengan pengamatan manual.
4. Kemampuan sistem dalam mendeteksi keberadaan kendaraan prioritas seperti ambulans.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Federal Highway Administration, "Adaptive Signal Control Technology," U.S. Department of Transportation. [Online]. Available: <https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc-1/asct.cfm>. [Accessed: Sep. 28, 2026].
- [2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>. [Accessed: Sep. 28, 2026].
- [3] A. Arinaldi, J. A. Pradana, and A. A. Gurusinga, "Detection and classification of vehicles for traffic video analytics," *Procedia Computer Science*, vol. 144, pp. 259-268, 2018, doi: 10.1016/j.procs.2018.10.527.
- [4] Z. Zivkovic, "Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction," in *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, vol. 2, pp. 28-31, 2004, doi: 10.1109/ICPR.2004.1333992.
- [5] N. Dalal and B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection," in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 886-893, 2005, doi: 10.1109/CVPR.2005.177.
- [6] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, "Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971-987, 2002, doi: 10.1109/TPAMI.2002.1017623.
- [7] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273-297, 1995, doi: 10.1007/BF00994018.
- [8] Z. Chen, T. Ellis, and S. A. Velastin, "Vehicle detection, tracking and classification in urban traffic," in *15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, pp. 951-956, 2012, doi: 10.1109/ITSC.2012.6338852.
- [9] M. U. Farooq, A. Ahmed, S. M. Khan, and M. B. Nawaz, "Estimation of Traffic Occupancy using Image Segmentation," *Engineering, Technology & Applied Science Research*, vol. 11, no. 4, pp. 7291-7295, 2021, doi: 10.48084/etasr.4218.
- [10] Q. A. Nguyen, M. E. Irhebhude, M. A. Ali, and E. A. Edirisinghe, "Vehicle type recognition using multiple-feature combinations," *Electronic Imaging*, vol. 2016, no. 3, pp. 1-7, 2016, doi: 10.2352/ISSN.2470-1173.2016.3.VSTIA-515.
- [11] O. W. Yang and N. S. Suriani, "Vision Based Traffic Control for Intelligence Ambulance Detection System," *Evolution in Electrical and Electronic Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 333-341, 2020, doi: 10.30880/eeee.2020.01.01.040.